TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT · GÓC TOÁN 10

Sổ tay công thức Bài 1 → Bài 9

Toàn bộ công thức trọng tâm Chương I – IV trên một tài liệu

Chương I. Mệnh đề và tập hợp

Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.
Phủ định của '∀x, P(x)' là '∃x, P̄(x)'; phủ định của '∃x, P(x)' là '∀x, P̄(x)'.
A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B}; A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B}.
A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B}; nếu A ⊂ E thì C_E A = E \ A.
Tập hợp có n phần tử có 2^n tập con.

Chương II. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng ax + by < c (hoặc >, ≤, ≥), a và b không đồng thời bằng 0.
Miền nghiệm: vẽ đường thẳng ax + by = c, thử một điểm không nằm trên đường thẳng (thường là O).
Miền nghiệm của hệ là phần giao các miền nghiệm.
F = ax + by đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất tại một đỉnh của miền nghiệm đa giác.

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$; $\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha$.
$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$.
Định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.
Định lý sin: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$.
Diện tích: $S = \frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A = abc/(4R) = p\cdot r = \sqrt{[p(p-a)(p-b)(p-c)]}$.

Chương IV. Vectơ (Bài 7 – Bài 9)

Hai vectơ bằng nhau khi cùng hướng và cùng độ dài. ABCD là hình bình hành ⇔ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
Quy tắc hiệu: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$.
I là trung điểm AB ⇔ $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ (với mọi M).
G là trọng tâm $\Delta ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.
$k\cdot\vec{a}$ cùng hướng $\vec{a}$ khi $k > 0$, ngược hướng khi $k < 0$; $|k\cdot\vec{a}| = |k|\cdot|\vec{a}|$.
A, B, C thẳng hàng ⇔ có số k sao cho $\overrightarrow{AB} = k\cdot\overrightarrow{AC}$.